NGUYEN DUY TRANG

MOBILE ENGINEER

Ho Chi Minh city, Viet Nam | 2000 | **0397308962** | **trangndps10349@gmail.com** | **linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng** | **cv-portfolio-omega-seven.vercel.app**

PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

- **Core Mobile Engineering:** Hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành ứng dụng di động thực tế (production) trên Flutter, Swift (iOS) và Kotlin (Android), với thế mạnh tích hợp sâu hệ thống native.
- **Adaptability & Problem Solving:** Kinh nghiệm thực chiến qua các mảng: MXH OTT, Fintech, phần mềm POS bán hàng, Kiosk tự phục vụ và tích hợp AI vào ứng dụng. Linh hoạt kết hợp sức mạnh Native (iOS/Android) với Flutter để tối ưu hiệu năng, rút ngắn thời gian phát triển và đáp ứng đúng mục tiêu sản phẩm.
- **Team Collaboration & Ownership:** Chủ động trong công việc và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận (Product, UI/UX, Backend, QA). Tích cực đóng góp ý kiến kỹ thuật để tháo gỡ các vấn đề phát sinh và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để cùng đưa sản phẩm về đích đúng tiến độ.

KEY HIGHLIGHTS & ACHIEVEMENTS

METRICS

- **Measured Performance Optimization:** Rút ngắn 30% thời gian giao dịch tại hệ thống Kiosk tự phục vụ F&B; tối ưu pipeline camera buffer đạt độ trễ phân tích AI < 2.5s và duy trì tốc độ render mượt mà 60 FPS (0 memory leak).
- **Offline-First — Local Database:** Nhúng Rust core vào Flutter qua Dart FFI để trực tiếp quản trị Local Database (SQLite) và xử lý logic nghiệp vụ cục bộ, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì và vận hành 100% ngoại tuyến không phụ thuộc mạng.
- **Automated Unit Testing & Self-Testing:** Đề cao kỷ luật tự kiểm thử (Self-testing ownership): tự thiết kế và viết trọn vẹn bộ 277 automated unit & widget tests (100% Pass) bao phủ toàn bộ logic nghiệp vụ và state, tích hợp CI/CD ngăn ngừa hồi quy lỗi.
- **1M+ Production Scale & Reliability:** Kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái ứng dụng di động quy mô lớn đạt mốc 1M+ downloads trên cả iOS và Android, duy trì tỷ lệ hoạt động ổn định không phát sinh crash > 99.5% trên production.

TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

Languages & Platforms:	Flutter & Dart, Swift (iOS), Kotlin (Android), Rust, TypeScript.
Architecture & State:	Clean Architecture, Riverpod, BLoC, MVVM, VIPER, Modularization.
Networking & Data:	Offline-First, SQLite, Realm, Secure Storage, REST APIs (Dio), WebSocket, Firebase, Dart FFI.
Performance & Advanced:	Flutter DevTools, Render Tree Optimization, AutoRoute, Gemini AI, GenUI (A2UI).
Testing & CI/CD:	Unit & Widget Testing (277 Tests), GitHub Actions, GitLab CI/CD, Fastlane.
Delivery & Monitoring:	App Store Connect, Google Play Console, Firebase App Distribution, Sentry, Crashlytics, GA4.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC THỰC CHIẾN

COMMERCIAL TRACK RECORD

FINVIET TECHNOLOGY • Mobile Developer (Flutter, POS & Kiosk) 08/2025 – 08/2026

Tech Stack: Flutter, Dart, Clean Architecture, BLoC, Dio, SQLite/Drift, Platform Channels (Kotlin), Fastlane, CI/CD.

- Thiết kế kiến trúc **Clean Architecture / MVVM** module hóa, áp dụng **BLoC (flutter_bloc)** với Unidirectional Data Flow cho hệ sinh thái POS & Kiosk bán hàng đa ngành (F&B, Bán lẻ, Spa), rút ngắn **30%** thời gian giao dịch.
- Đóng gói **Base UI Library & Layout Responsive** tương thích linh hoạt trên đa kích thước màn hình (Mobile, Tablet, Kiosk/Web) với Custom Widgets và Theme Engine dùng chung.
- Xây dựng **Base Network Client với Dio**: cài đặt Interceptors tự động đính kèm token, xử lý refresh token khi hết hạn (401), exponential retry policy và offline cache.
- Thiết kế luồng dữ liệu **Offline-first** (BLoC, SQLite/Drift), cam kết 100% đơn hàng không bị mất khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.
- Phân tích Render Tree và triệt tiêu drop frames/jank bằng **Flutter DevTools** (Profiler, Memory), kiểm soát rò rỉ RAM khi tích hợp máy in nhiệt ESC/POS và máy quét mã vạch qua Platform Channels (Kotlin).
- Tối ưu hóa UI Render và memory footprint cho phần cứng Kiosk cấu hình thấp (Android POS box, màn hình phụ 10.1 inch), duy trì tốc độ khung hình **60 FPS**.
- Phát triển các Native Platform Channels (Kotlin/Android) chuyên sâu giao tiếp với phần cứng: máy in bill nhiệt ESC/POS, máy POS cà thẻ thanh toán (ZaloPay, VNPay, MoMo) và máy quét mã vạch USB/Bluetooth.
- Thiết lập pipeline tự động hóa CI/CD build và release cho Android & iOS bằng **Fastlane** và **GitHub Actions**.

HAHALOLO • Flutter Developer (Social Network & OTT Chat) 05/2021 – 07/2025

Tech Stack: Flutter, Dart, Riverpod, WebSocket, SQLite, Clean Architecture, Push Notifications, Media Cache.

- Phát triển và bảo trì các tính năng trọng yếu trên ứng dụng Mạng Xã Hội Du Lịch & OTT Chat quy mô lớn (**1M+ người dùng hoạt động**).
- Xây dựng kiến trúc **State Management với Riverpod** kết hợp Clean Architecture, tách biệt rõ ràng giữa Presentation, Domain và Data layer.
- Tối ưu hóa hiệu năng render danh sách bài viết đa phương tiện (feed list): áp dụng `ListView.builder`, `AutomaticKeepAliveClientMixin`, và bộ nhớ đệm hình ảnh/video cục bộ, giảm **40%** mức tiêu thụ RAM.
- Triển khai phân hệ **Chat Real-time qua WebSocket**: đồng bộ tin nhắn 2 chiều tức thì, cơ chế gửi lại khi rớt mạng, lưu trữ tin nhắn offline với SQLite và thông báo đẩy (FCM / APNs).
- Tích hợp các tính năng tương tác mạng xã hội: luồng tin tức (News Feed), bình luận đa cấp, thả cảm xúc, chia sẻ bài viết, và gắn thẻ địa điểm du lịch.
- Tối ưu hóa tốc độ khởi động ứng dụng (Cold start) đạt **< 1.8 giây**, duy trì tỷ lệ hoạt động không lỗi (Crash-free session) **> 99.5%**.
- Viết Unit Tests và Widget Tests cho các use case nghiệp vụ chính; tham gia quy trình Code Review nghiêm ngặt trước khi merge.

DỰ ÁN CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

PERSONAL ARCHITECTURE

ASTROBITE — Ứng dụng quét thực phẩm bằng AI và theo dõi dinh dưỡng

2026 - Hiện tại

Dự án cá nhân | Flutter, Dart, Riverpod, Firebase, Google Gemini AI

Công nghệ sử dụng: Flutter, Dart, Riverpod, AutoRoute, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase App Check, Google Generative AI SDK (Gemini Vision & NLU), SharedPreferences, Open Food Facts API, Fastlane, GitHub Actions.

- **Thiết kế và phát triển ứng dụng Flutter đa nền tảng** theo kiến trúc Feature-First Architecture, sử dụng Riverpod để quản lý trạng thái. Các chức năng chính bao gồm xác thực người dùng, ghi nhận thực phẩm, theo dõi calories và các chất dinh dưỡng đa lượng (macronutrients), phân tích dữ liệu dinh dưỡng, quản lý công thức nấu ăn và lập kế hoạch bữa ăn.
- **Tích hợp Gemini Vision để phân tích hình ảnh món ăn bằng AI**, nhận diện và phân tách nhiều món trong cùng một hình ảnh, đồng thời ước tính giá trị dinh dưỡng có cấu trúc, bao gồm calories, macronutrients, nước dùng và các thành phần đi kèm. Ngoài ra, tích hợp Open Food Facts API để tra cứu sản phẩm bằng mã vạch và sử dụng AI để trích xuất thông tin từ nhãn dinh dưỡng.
- **Triển khai cơ chế ghi nhận thực phẩm có hỗ trợ offline**, kết hợp local cache, hàng đợi dữ liệu chờ đồng bộ (pending-sync queue), cơ chế xử lý bản ghi trùng lặp và lưu trữ dữ liệu trên Cloud Firestore. Ứng dụng sử dụng các luồng dữ liệu thời gian thực để cập nhật thông tin, cùng với Firestore Security Rules nhằm giới hạn quyền truy cập dữ liệu theo từng người dùng.
- **Phát triển AI Nutrition Coach có khả năng duy trì ngữ cảnh hội thoại**, sử dụng Gemini multi-turn conversation và lưu lại lịch sử trò chuyện. Xây dựng các thành phần giao diện Flutter tương tác ngay trong cuộc hội thoại, cho phép người dùng thao tác và ghi nhận bữa ăn trực tiếp từ nội dung tư vấn.
- **Xây dựng tính năng ghi nhận bữa ăn bằng giọng nói tiếng Việt**, kết hợp Speech-to-Text để chuyển đổi lời nói thành văn bản và Gemini NLU để phân tích ý định, trích xuất thông tin món ăn từ ngôn ngữ tự nhiên, sau đó chuyển đổi thành dữ liệu dinh dưỡng có cấu trúc.
- **Tự động hóa quy trình build và release cho Android và iOS** bằng Fastlane và GitHub Actions. Thiết lập pipeline CI để thực hiện các bước build, đóng gói và quản lý artifact phục vụ quá trình phát hành ứng dụng.

HỌC VẤN

ACADEMIC

FPT POLYTECHNIC

2018 - 2021

Chuyên ngành: Phát triển Ứng dụng Di động (Mobile Application Development)

NGOẠI NGỮ

PROFICIENCY

English: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp công việc kỹ thuật tốt.